

2013 级 电路分析基础 A 课程试卷 A 卷开课学院: 信息与电子学院

任课教师: _____

试卷用途: ☐ 期中 ☒ 期末 ☐ 补考考试形式: ☐ 开卷 ☐ 半开卷 ☒ 闭卷考试日期: 2015 年 1 月 19 日 所需时间: 120 分钟考试允许带: 文具、计算器 入场

班级: _____ 学号: _____ 姓名: _____

考生承诺: “我确认本次考试是完全通过自己的努力完成的。”

考生签名: _____

题序	一	二	三	四	五	六	七	八	总分
满分	18	14	18	10	10	10	10	10	100
得分									

注意: 1. 试卷正面答题, 背面草稿; 2. 试卷不允许拆开; 3. 分析计算题要写过程。

一、本题包含 3 个小题 (每小题 6 分, 共 18 分)

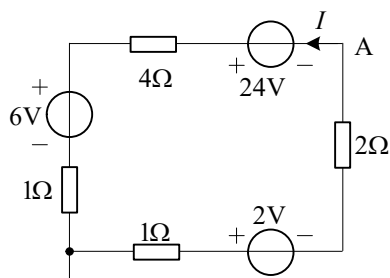
1. 电路如图 1.1 所示, (1) 求电流 I ; (2) 求电路中 A 点的电位。

图1.1

2. 电路如图 1.2 所示, (1) 求电流 I ; (2) 求电压 U 。

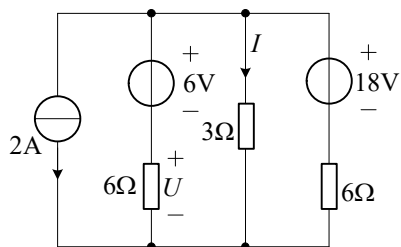


图1.2

3. 图 1.3 所示为一 RLC 串联电路, $u_s(t) = 10\sqrt{2} \cos(2500t + 15^\circ) \text{V}$, 当电容 $C = 8\mu\text{F}$ 时, 电路发生谐振。试求电感 L 的值, 求电阻 R 所消耗的平均功率和电路的品质因数 Q 。

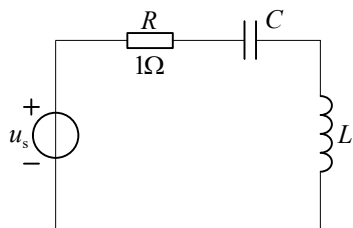


图1.3

二、本题包含 2 个小题（每小题 7 分，共 14 分）

1. 电路如图 2.1 所示，求电压 u_o 。

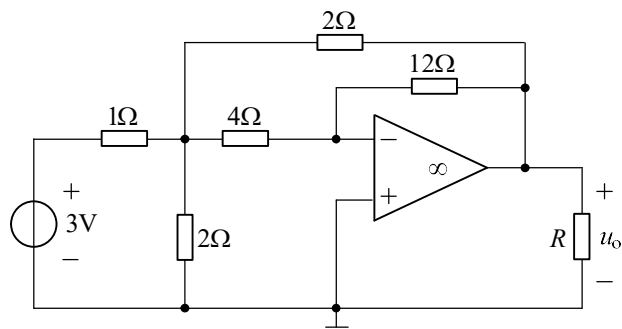


图2.1

2. 电路如图 2.2 所示，已知 $I_s=5\text{mA}$, $u_s(t)=10\sqrt{2}\cos(10^4t)\text{V}$ ，电路已处于稳态。求电流 $i(t)$ 及其有效值 I 。

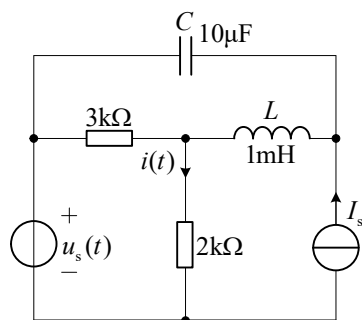


图2.2

三、本题包含 3 个小题（每小题 6 分，共 18 分）

1. 二阶电路如图 3.1 所示，开关打开前电路已达稳态，试求 $u_C(0_+), i_L(0_+), \left. \frac{du_C}{dt} \right|_{0_+}$ 。

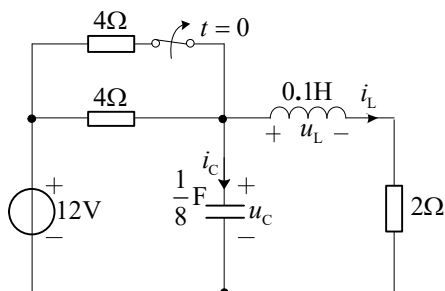


图3.1

2. 正弦稳态电路如图 3.2 所示，若 $\omega = 2\text{rad/s}$ ，求自 ab 端向右看的输入阻抗 Z_{ab} ，并用两个串联元件表示等效相量模型。

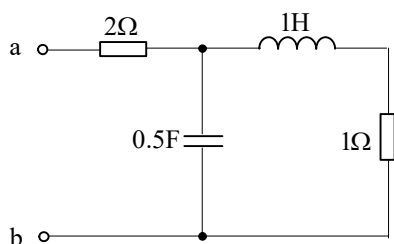


图3.2

3. 电路的相量模型如图 3.3 所示，欲使 32Ω 电阻能获得最大功率，求理想变压器的变比 n ，并求 32Ω 电阻所获得的最大功率 $P_{\max}$ 。

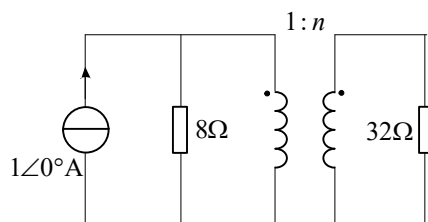


图3.3

四、（10 分）电路如图 4 所示，已知 $r=2$ 。（1）当负载电阻 $R_L=1\Omega$ 时，求负载电流 I_L 及负载电阻 R_L 消耗的功率；（2）求当负载电阻 R_L 为何值时可获得最大功率，并求出此最大功率。

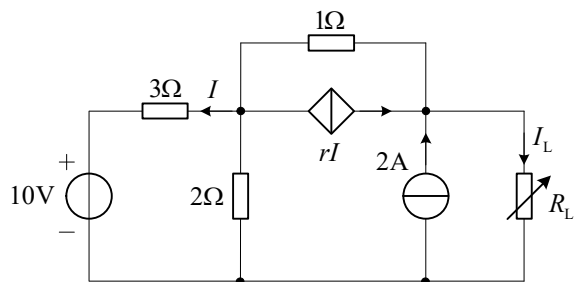


图4

五、（10 分）电路如图 5 所示，开关打开前电路处于稳态，（1）求电压 $u_c(t)$ ($t \geq 0$)；（2）求电流 $i_L(t)$ ($t \geq 0$)；（3）求电压 $u(t)$ ($t > 0$)。

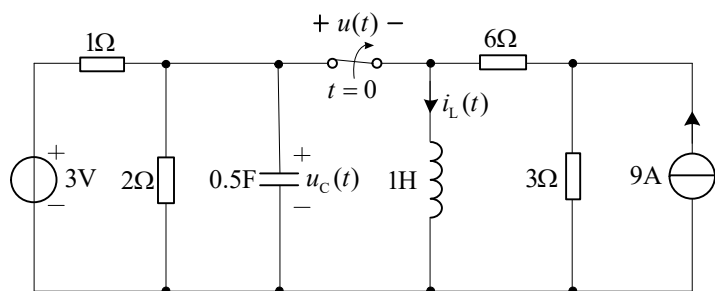


图5

六、（10 分）二阶电路如图 6 所示，换路前电路处于稳态。

（1）试列写 $t \geq 0$ 时以 $i_L(t)$ 为变量的电路微分方程；

（2）求电路的固有频率（特征根），并判断响应的类型（临界阻尼，过阻尼，欠阻尼）；

（3）求电流 $i_L(t)$ ($t \geq 0$)。

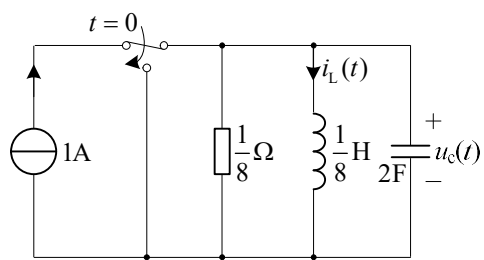


图6

七、（10 分）图 7 所示对称三相电路的总功率为 8.1kW，已知 $u_{ab} = 380\sqrt{2} \cos(10t)\text{V}$ ，

（1）求流过负载的线电流 i_R 的有效值 I_R 。

（2）欲使功率因数提高到 0.9，需并联多大的电容，并求此时电源提供的电流 i_a 的有效值 I_a 。

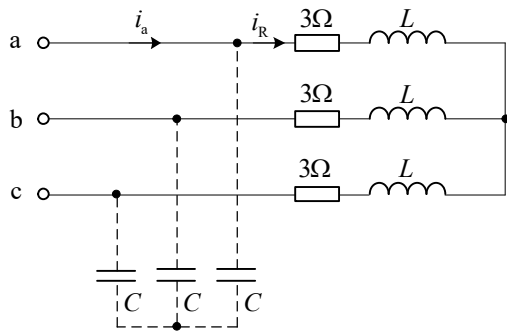


图7

八、（10 分）电路的相量模型如图 8 所示，已知 $\omega M=4\Omega$ ， $\dot{U}_s = 20\angle 0^\circ\text{V}$ 。试求：

（1）电流 $\dot{I}$ ， $\dot{I}_1$ ；

（2）电阻 R 所消耗的平均功率 P 。

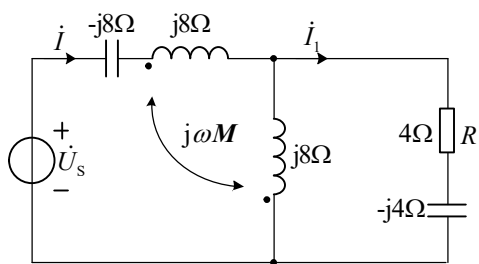


图8